Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 27 giugno 2022

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile***

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Una particella di massa $m = 10^{-30}$ kg è vincolata a muoversi liberamente in una dimensione (asse x) all'interno di un segmento di ampiezza $2a = 6$ Å, con l'origine dell'asse x al centro del segmento.

Scrivere autofunzioni e autovalori dell'hamiltoniana per la particella ..... **(1.5)**

Trovare i possibili risultati della misura dell'energia della particella in eV ..... **(1.5)**

Si supponga poi che lo stato della particella all'istante $t = 0$ risulti descritto da una funzione d'onda che vale $\Psi(x,0) = B\,(x^2 - C)$ all'interno del segmento e zero al suo esterno, con B e C costanti reali e positive.

Fare grafico della $\Psi(x,0)$ e determinare il valore di B e C. ..... **(2)**

Dire come evolverà nel tempo la funzione d'onda della particella per $t > 0$. ..... **(2)**

Fornire una stima quantitativa (in eV) del valore medio (valore di aspettazione) dell'energia della particella al tempo $t = T$, specificando anche di quanto potrebbe differire dal valore esatto. ..... **(4)**

(può servire il seguente integrale: $\int x^2 cosx\, dx = x^2 sinx - 2sinx + 2x\, cosx$)

2. Descrivere la configurazione elettronica di campo centrale dell'atomo di alluminio (Al, $Z = 13$). ..... **(1)**

Discutere in dettaglio i livelli energetici dell'elettrone di valenza (stato fondamentale e primi 6 stati eccitati), considerando esplicitamente lo spin e la struttura fine e fornire la rappresentazione dei vari stati nella notazione *LS* (o di Roussel Sanders) ..... **(3)**

Dire quali sono le possibili transizioni ottiche che si possono osservare in assorbimento nell'alluminio. ..... **(2)**

Si consideri poi lo stato fondamentale e, in base ai valori dell'energia E, del quadrato del modulo del momento angolare totale e della sua componente z, dire quali sono le dimensioni dello spazio vettoriale adatto per descrivere lo stato e fornire una rappresentazione matriciale per i corrispondenti operatori ..... **(3)**

Discutere il risultato di un esperimento di Stern-Gerlach, fatto con atomi Al che si trovino rispettivamente nello stato fondamentale o nel primo stato eccitato. ..... **(2)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1

buca infinita
larga 2a
centrata nell'origine

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{2a}} \begin{cases} \cos \frac{n\pi}{2a} x & n = 1,3,5 \quad \text{dispari} \\ \sin \frac{n\pi}{2a} x & n = 2,4,6 \quad \text{pari} \end{cases}$$

$$k_n = \frac{n\pi}{2a}$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m(2a)^2} n^2 = \beta n^2$$

$$\beta = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8ma^2} \sim \underbrace{\frac{10^{-68}\ 10}{8\ 10^{-30}\ (3\ 10^{-10})^2}}_{\text{in Joule}} \underbrace{\frac{1}{1.6\ 10^{-19}}}_{\text{per portare a eV}} \text{ eV}$$

$$\sim \frac{10^{-67}}{100\ 10^{-69}} \sim 1 \text{ eV} \quad (\text{conto esatto} \sim 0.85 \text{ eV})$$

$$\psi(x,0) = B(x^2 - C) \qquad -a < x < a$$

$$= 0 \qquad |x| > a$$

$$\Rightarrow x = a \quad \psi(x=a,0) = B(a^2 - C) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{C = a^2}$$

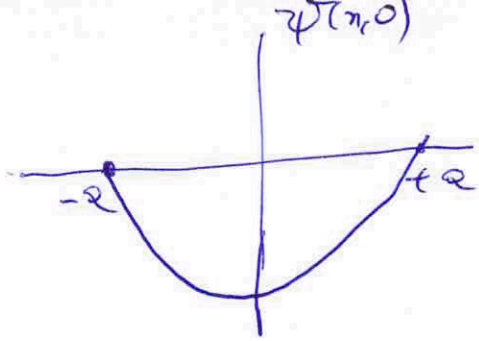
normalizzazione

$$1 = \int_{-a}^{a} |\psi(x,0)|^2 dx = 2B^2 \int_0^a (x^2 - a^2)^2 dx = \quad \left(\text{funzione pari: } \int_{-a}^{a} \to 2\int_0^a\right)$$

$$= 2B^2 \left(\frac{a^5}{5} - 2\frac{a^3}{3}a^2 + a^4 a\right) = B^2 a^5\, 2\, \frac{3-10+15}{15} = B^2 a^5 \frac{16}{15}$$

$$\boxed{B = \sqrt{\frac{15}{16}\frac{1}{a^5}}}$$

$$B = \sqrt{\frac{15}{a^5}}\,\frac{1}{4}$$



$t > 0$ $\quad \psi(x,t) = \sum_n c_n\, u_n(x)\, e^{-iE_n t/\hbar}$

$$= \sum_n c_n\, u_n(x)\, e^{-i\beta n^2 t/\hbar}$$

$$c_n = \int_{-a}^{a} u_n^*(x)\, \psi(x,0)\, dx$$

$\psi(x,0)$ pari se u_n dispari integrale $\to$ zero
$\hookrightarrow \sin \to n$ pari

c_n per n pari tutti nulli

n dispari $\to u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{n\pi}{2a} x$ pari

$$c_n = 2\int_0^a u_n(x)\, \psi(x,0)\, dx = 2\,\frac{1}{\sqrt{a}} \int \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) \cdot B\left(x^2 - a^2\right) dx =$$

$$= 2\,\frac{1}{\sqrt{a}}\,\frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{a^5}} \int_0^a \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right)\left(x^2 - a^2\right) dx$$

$$\frac{n\pi}{2a}x = y \qquad x = \frac{2a}{n\pi}\,y \qquad dx = \frac{2a}{n\pi}\,dy$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{2a^3} \int_0^{n\pi/2} \cos y \cdot \left[\left(\frac{2a}{n\pi}\right)^2 y^2 - a^2\right] \frac{2a}{n\pi}\, dy$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{2a^3}\left\{\left(\frac{2a}{n\pi}\right)^3 \int_0^{n\pi/2} \cos y \cdot y^2\, dy - a^2\,\frac{2a}{n\pi}\int_0^{n\pi/2} \cos y\, dy\right\} =$$

$$c_n = \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3}\left[y^2\sin y - 2\sin y + 2y\cos y\right]_0^{n\pi/2} - \frac{\sqrt{15}}{n\pi}\left[\sin y\right]_0^{n\pi/2} =$$

$$= \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3}\left[\left(\frac{n\pi}{2}\right)^2\sin\frac{n\pi}{2} - 2\sin\frac{n\pi}{2} + 2\frac{n\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2}\right] - \frac{\sqrt{15}}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

n dispari $\sin\frac{n\pi}{2} = \pm 1$

$\cos\frac{n\pi}{2} = 0$

$$= \cancel{\frac{\sqrt{15}}{n\pi}(\pm 1)} - \frac{8\sqrt{15}}{(n\pi)^3}(\pm 1) + 0 - \cancel{\frac{\sqrt{15}}{n\pi}(\pm 1)} =$$

$$= -\frac{8\sqrt{15}}{(n\pi)^3}(\pm 1)$$

$n = 1$ $\sin \pi/2 = 1$

$n = 3$ $\sin \frac{3}{2}\pi = -1$

$n = 5$ $\sin\frac{5\pi}{2} = +1$

$$c_1 = -\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \qquad c_n = \frac{1}{n^3}c_1(\pm 1)$$

$t=0$ $\quad \langle E\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n = \sum_n \frac{|c_1|^2}{n^6}\beta n^2 = \beta|c_1|^2\sum\frac{1}{n^4}$

$$= \beta|c_1|^2\left(1 + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \dots\right.$$

$$|c_1|^2 = \left|\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right|^2 \simeq 0.998$$

$$\langle E(t=0)\rangle \simeq \beta = E_1 = 1\ eV$$

entro 2‰ $\left(1/3^4 + 1/5^4 + \dots\right.$

$t = T$ $\quad \langle E\rangle$ costante!

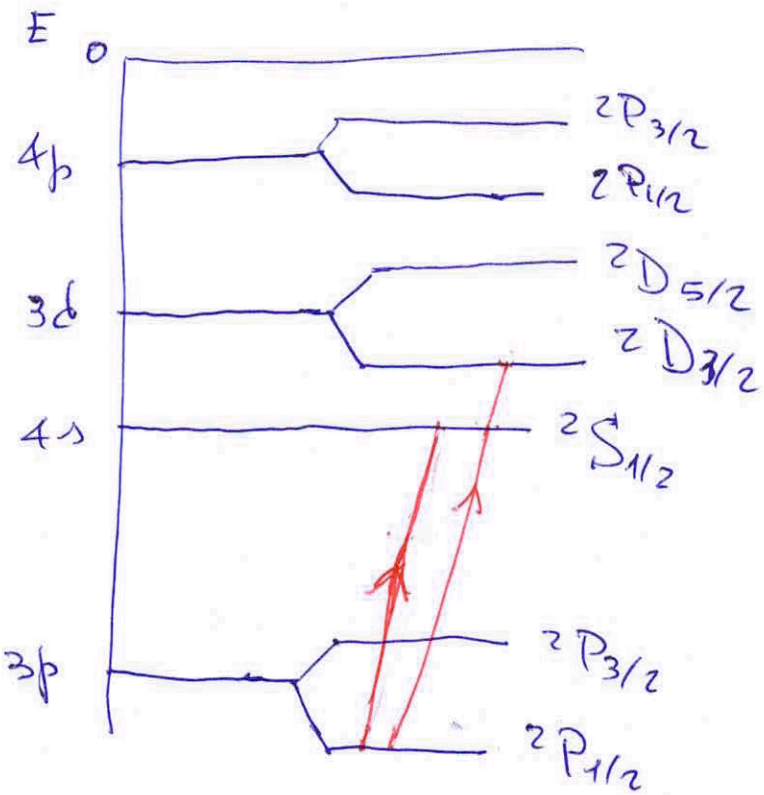
$$\langle E(T)\rangle = \langle E(0)\rangle \simeq 1\ eV$$

(2) Al: $Z = 13$ $\quad \underbrace{1s^2\, 2s^2\, 2p^6\, 3s^2}_{10\,e^-}\, 3p$

Al: [Ne] 3p

$L_{tot} = 1 \quad S_{tot} = 1/2 \quad J_{tot} = \begin{cases} 1/2 \\ 3/2 \end{cases}$

stato fondamentale $\quad {}^2P_{1/2}$



elettrone di valenza → 3p

$L = 1 \quad S = 1/2 \quad J = 1/2, 3/2$

$L = 2 \quad S = 1/2 \quad J = 3/2, 5/2$

$L = 0 \quad S = 1/2 \quad J = 1/2$

$L = 1 \quad S = 1/2 \quad J = 1/2, 3/2$

transizioni ottiche: da stato fondamentale a stati eccitati

regole di selezione $\quad \Delta l = \pm 1$

$\Delta j = 0, \pm 1$

$\Delta s = 0$

$^2P_{1/2} \longrightarrow {}^2S_{1/2}$ $\quad$ OK $\quad |\Delta l| = 1 \quad \Delta j = 0$

$^2P_{1/2} \longrightarrow {}^2D_{3/2}$ $\quad$ OK $\quad |\Delta l| = 1 \quad \Delta j = 1$

tutte le altre proibite!

$^2P_{1/2} \to {}^2P_{3/2}$ $\quad \Delta l = 0$ $\quad$ NO!

$^2P_{1/2} \to {}^2D_{5/2}$ $\quad \Delta j = 2$ $\quad$ NO!

$^2P_{1/2} \to {}^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$ $\quad \Delta l = 0$ $\quad$ NO!

stato fondamentale $\quad E = E_{sf}$

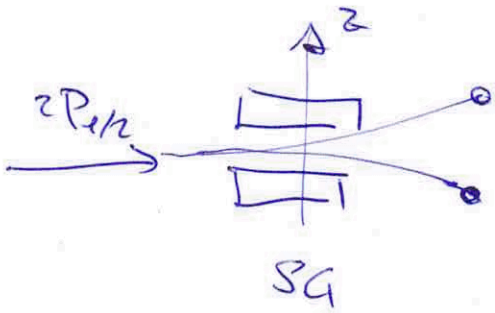
$$J^2 \to j(j+1)\hbar^2 \qquad j = 1/2$$

$$J_z \to m_j \hbar \qquad m_j = \pm 1/2$$

$\Rightarrow$ spazio dimensioni 2

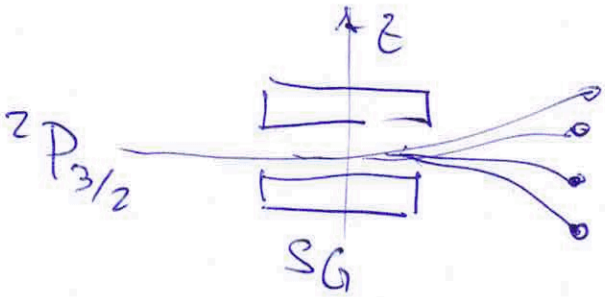
$$E = E_{sf}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_{sf}\,\hat{1} \qquad J^2 = \hbar^2 \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}+1\right)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2\,\hat{1}$$

$$J_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



$F_z = \mu_z \frac{\partial B}{\partial z} \qquad \mu_z = g_j m_j \mu_B$

$j = \frac{1}{2} \Rightarrow$ due macchie



$j = 3/2 \quad m_j = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}$

4 valori μ_z

4 macchie